

基于 RV1126 的政务社区无障碍多模态手语交互边缘智能终端

摘要

本作品面向政务大厅、社区服务中心等公共服务场景中听障人士与工作人员沟通效率低、传统纸笔交流不便、第三方翻译工具场景适配不足等问题，设计并实现了一套基于边缘智能的手语识别与双端交互终端系统。系统以 ELF-RV1126B 开发板为核心，利用 USB 摄像头采集手语动作，在板端调用 NPU 完成手语模型推理，并通过词典映射将识别结果转化为中文文本；工作人员端通过 PC 界面接收识别内容并发送文字回复，板端与 PC 端采用 MQTT 发布/订阅机制实现“手语识别—文字转换—工作人员回复—终端反馈”的双向闭环通信。为提高终端在窗口场景下的实用性，系统融合 IMU、GY-30 光照传感器、温度检测与 PWM 风扇控制，实现异常移动报警、环境亮度自适应调节和高负载散热保护等功能。软件界面采用三分区布局，同步显示摄像头画面、交互对话和设备状态，便于现场演示和实际使用。模型训练方面，构建面向政务服务语料的 227 词手语识别模型，并采用双池化融合残差 TCN、分级正则化和加权采样策略提升时序特征表达能力与类别不平衡场景下的识别稳定性，当前识别准确率达到 67.3%。测试结果表明，本作品能够在不依赖云端识别的情况下完成本地推理、双端通信、状态显示和多传感器联动控制，具有低成本、模块化、隐私性好和可扩展性强等特点，可推广至政务、社区、医院导诊、银行柜台等公共服务场景，为听障人士提供更加便捷、高效的无障碍沟通支持。

在系统实现过程中，本作品进一步强化了终端的工程化应用能力。针对政务窗口场景中设备需要长时间连续运行、交互过程需要稳定可靠的问题，系统在软件层加入通信状态显示、断线重连、消息提示和本地状态监测机制，使工作人员能够及时了解终端运行情况；在硬件层通过光照检测、温度检测和姿态感知提高设备对现场环境的适应能力。与单纯依赖云端识别或人工文字输入的方式相比，本系统将手语识别模型部署在本地嵌入式平台上，减少了

网络环境对识别过程的影响，同时有利于保护用户隐私。作品不仅关注模型识别准确率，也将识别结果展示、工作人员回复、终端反馈和设备安全管理纳入整体设计，体现了从算法验证到实际场景落地的完整工程思路。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本项目应用于政务服务与社区办事场景中，来解决听障人士与服务人员沟通不便的问题，其中采用了“手语识别—文字转换—工作人员回复—终端反馈”的双向交换闭环系统。

系统的主要功能包括：通过 USB 摄像头采集听障人士的手语信息、调用 ELF-RV1126B 内部 NPU 进行推理、通过手语相关模型将手语转化为文字、通过 MQTT 实现板端与工作人员端的双向实时通信、利用 IMU 实现防盗报警、通过 GY-30 光照传感器实现现场采光来根据光照强度实现屏幕的亮度自动调节、通过温度检测与 PWM 风扇实现散热保护。

系统主要特性：实现了双端闭环控制，可以保障实时通信。大幅提高了听障人士的业务办理效率。



图 1-1 PC 端 UI 界面

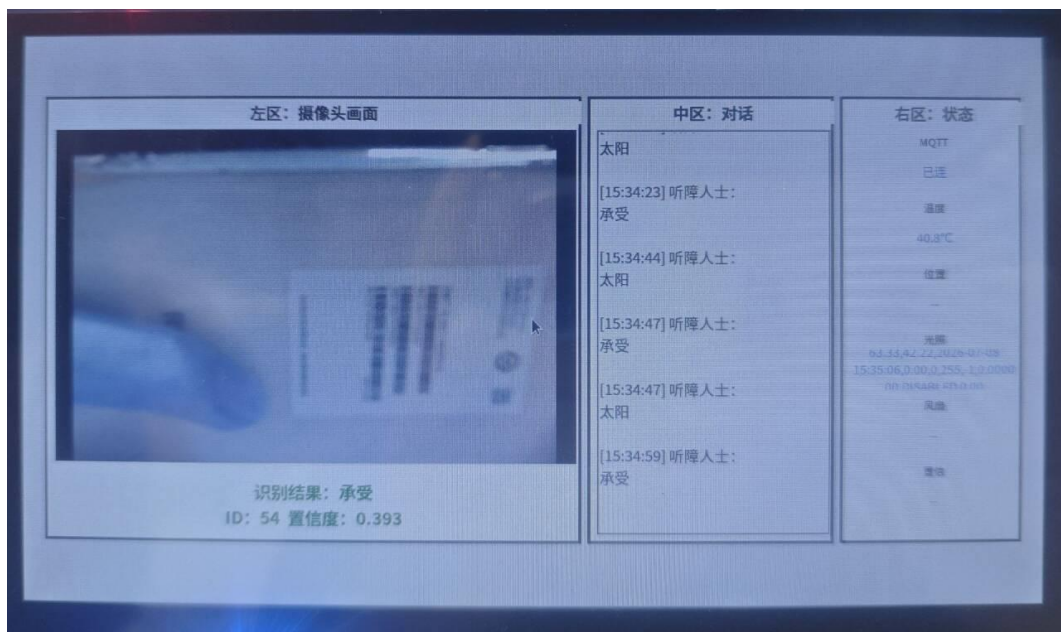


图 1-2 下位机 UI 界面

1.2 应用领域

作品主要应用于政务大厅、社区服务中心、社保医保办理中心、民政咨询等公共服务场景。本项目避免了传统沟通时出现的纸笔麻烦、手机和第三方翻译准确率低且速度慢。本系统可部署于工作人员与听障人士之间，实现了低成本、高效率、模块化的处理办法，尤其适用于业务查询、材料提交、窗口引导等高频场景，同时也可以拓展至医院导诊、银行柜台、公安局咨询等服务领域，提升特殊群里在公共空间中的办事便利度。

1.3 主要技术特点

项目根据“需求分析—硬件选型—模型训练与部署—通信与 UI 开发—整机协调—测试优化”的流程推进，前期根据需求先确定了 ELF-RV1126B、USB 摄像头、GY-30 光照传感器等硬件的选型；中期完成数据集处理、手语模型训练、模型 RKNN 转化与部署、MQTT 双向 UI 通信；后期实现三区显示、指标体现、机械组装和稳定性测试。

1.4 主要性能指标

指标项	阶段性状态
手语识别准确率	模型已达到 67.3%的准确率
通信方式	通过 MQTT 基本实现同步传输

交互显示	使用三区化展示全部功能
温控策略	可将板子温度维持在 42℃ 以下
稳定性	开机自启与断线重连稳定

表 1-1 主要性能指标

1.5 主要创新点

- 1.训练模型时，构建双池化融合残差 TCN 模型，高效捕捉手部时序特征，提升连续手语动作识别精度。
- 2.训练模型时，配分级正则化与加权采样策略，解决类别不平衡问题，有效抑制模型过拟合现象。
- 3.停航认识与工作人员端采用了双向闭环系统，提高双方通信的准确率
- 4.融合 IMU、GY-30 光照传感器、温度传感器实现设备的防盗报警、自动调光、温控散热等功能
- 5.使用三分化 UI 界面，同时将画面、交互内容和设备指标展示，提高直观性

1.6 设计流程

项目根据“需求分析—硬件选型—模型训练与部署—通信与 UI 开发—整机协调—测试优化”的流程推进，前期根据需求先确定了 ELF-RV1126B、USB 摄像头、GY-30 光照传感器等硬件的选型；中期完成数据集处理、手语模型训练、模型 RKNN 转化与部署、MQTT 双向 UI 通信；后期实现三区显示、指标体现、机械组装和稳定性测试。

设计流程



图 1-3 项目设计图流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由听障人士端、工作人员端、MQTT 通信层和传感器控制层组成。听障人士端部署在 RV1126 开发板上，负责摄像头采集、模型推理、词典映射、三分区显示和传感器状态管理；工作人员端运行在 PC 上，负责接收识别文本、显示对话记录并发送回复；MQTT Broker 作为中间消息转发节点，实现双端解耦通信。传感器模块为终端提供自动唤醒、自动调光、防盗报警和温度保护能力。

系统总体框图

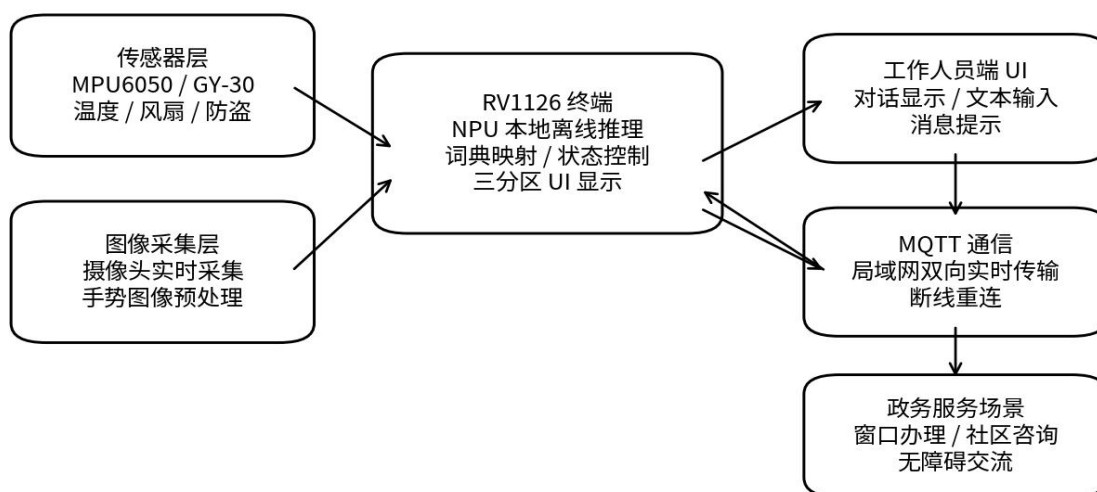


图 2-1 系统总体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

硬件系统以瑞芯微 RV1126 开发板为核心，连接摄像头模组、MPU6050 IMU、GY-30 光照传感器、散热风扇、显示屏以及必要的电源与通信接口。RV1126 负责图像处理、NPU 推理、GPIO/I2C 控制、MQTT 通信和 UI 显示。摄像头用于采集手势图像；MPU6050 用于判断设备姿态变化和异常搬动；GY-30 用于采集环境光照并调整屏幕亮度；风扇用于在高负载推理时进行主动散热。

硬件模块	主要作用	关键接口 / 信号
------	------	-----------

RV1126 主控板	边缘计算、NPU 推理、UI 显示、通信控制	USB 摄像头、I2C、GPIO、PWM、网络
摄像头模组	采集听障人士手势图像	视频输入流
MPU6050	滑动唤醒、姿态检测、防盗报警	I2C: SCL/SDA
GY-30 光照传感器	检测环境光强，实现自动调光	I2C: SCL/SDA
显示屏	三分区交互显示	MIPI 显示接口
散热风扇	降低长时间推理导致的温升	PWM 控制 / 电源

表 2-1 硬件总体框图

2.2.2 机械设计介绍

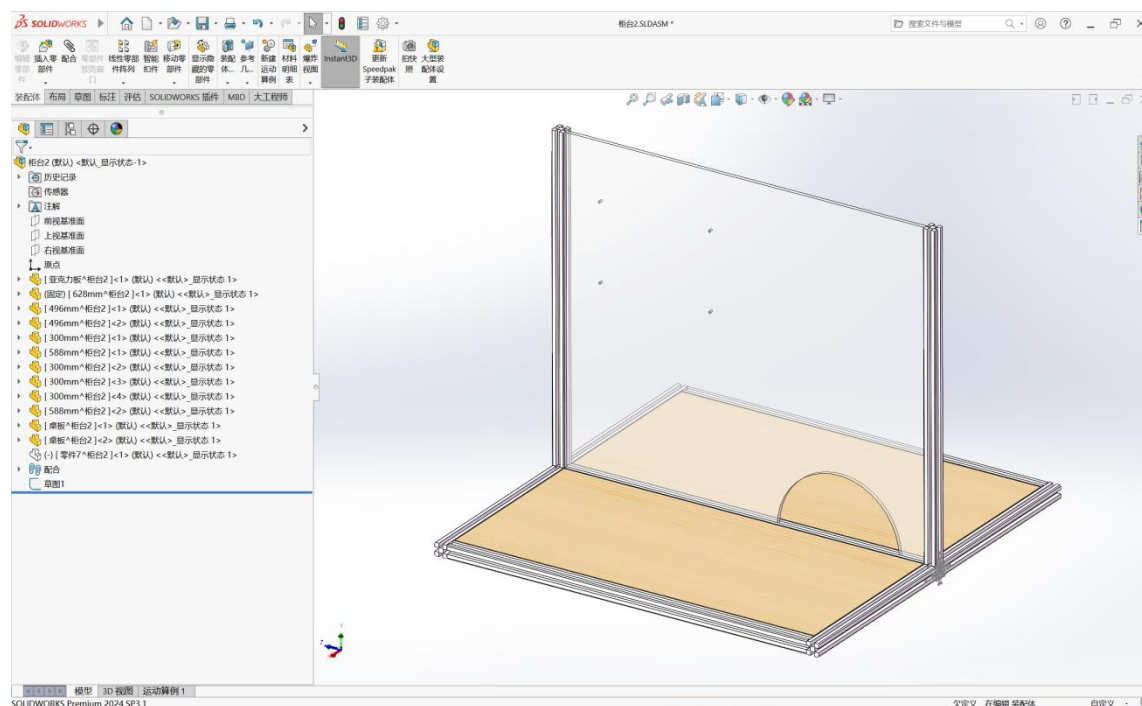


图 2-2 服务窗口仿真设计图

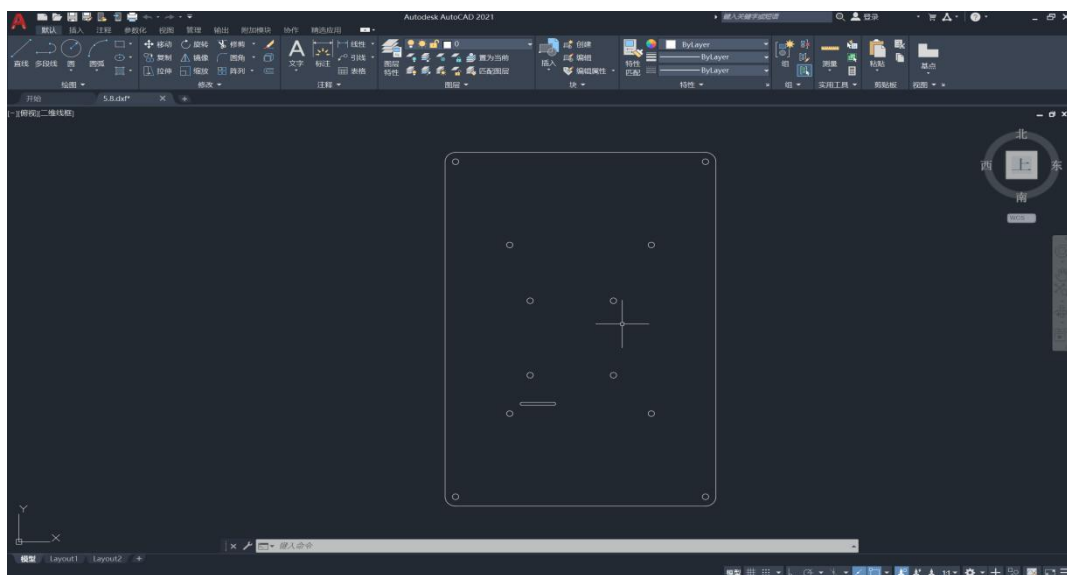


图 2-3 服务窗口端屏幕安装板

机械结构采用面向窗口摆放的桌面式终端方案。外壳与窗口采用亚克力面板。底板采用铝合金框架加木制板材，终端整体安装在面板上方，保证贴近实际工作场景；摄像头固定在终端上，确保手语采集角度的准确；光照传感器，MPU6050，蜂鸣器布置在外壳外侧，避免被遮挡；主控板与风扇布置在内部，预留进风口和出风口，保证散热通道畅通。结构设计兼顾屏幕可视角度、设备稳定性、线缆整理和后期维护。

2.2.3 电路各模块介绍

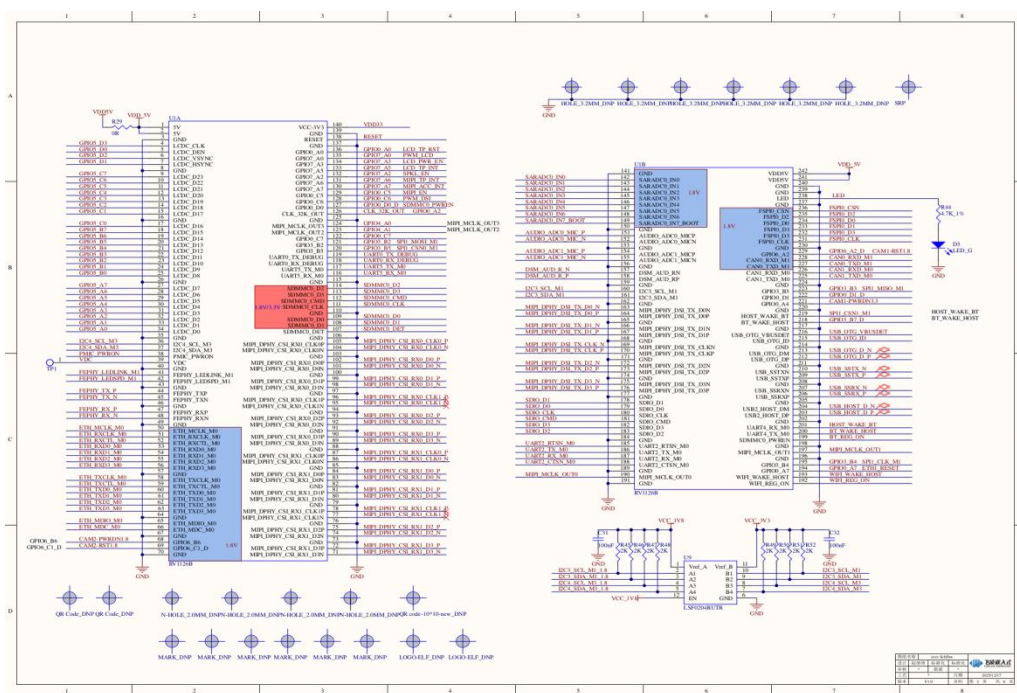


图 2-4 开发板原理图 1

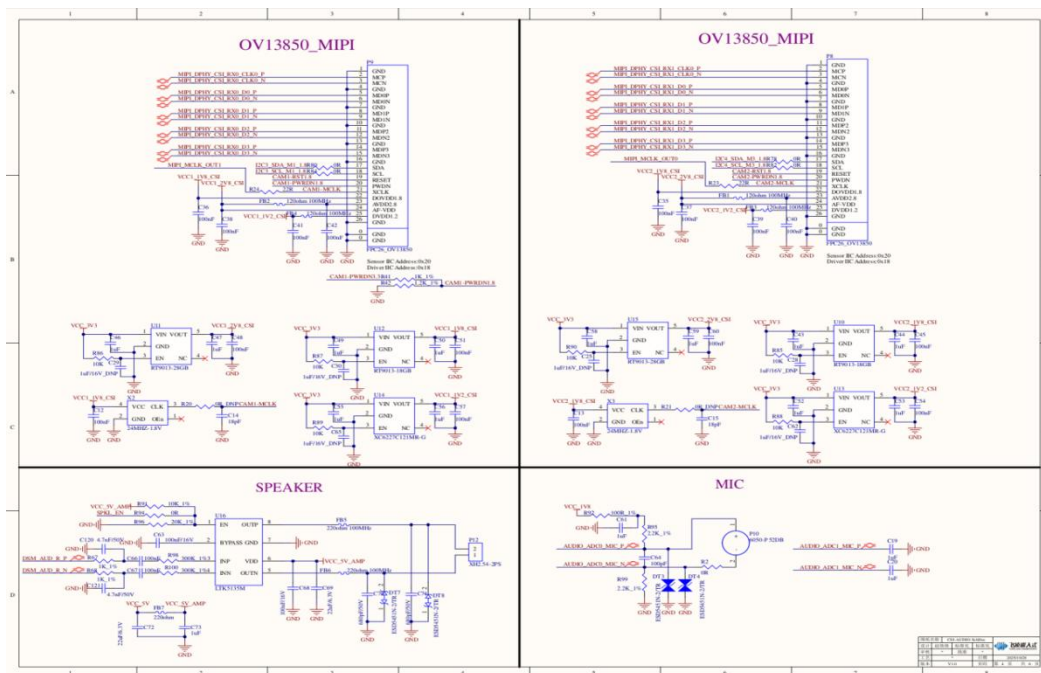


图 2-5 开发板原理图 2

电路连接以主控板为中心，摄像头模块连接至视频输入接口,MPU6050 与 GY-30 通过 I2C 总线接入，散热风扇通过 PWM 控制，显示屏通过显示接口输出 UI。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍



图 2-6 PC 端 UI 界面

软件系统分为服务窗口端程序、工作人员端程序和 MQTT 通信服务三部分。服务窗口端程序包括摄像头采集、图像预处理、RKNN 推理、类别词典映射、三分区 UI 显示、传感器读取、温控控制和防盗报警。工作人员端程序包括消息接收、对话显示、文本输入、消息发送和提示音。MQTT 服务负责维护上行与下行主题，实现双方消息实时转发。

MQTT 双端通信流程



上行：手语类别编号 → 词典映射中文 → 工作人员端显示；下行：工作人员回复 → 板子端文本显示/标准手语视频提示

图 2-7 MQTT 双端通信流程图

2.3.2 软件各模块介绍

（1）图像采集与模型推理模块：摄像头持续采集手势画面，系统对图像进行尺寸调整、颜色通道转换和归一化处理后输入 RKNN 模型，输出文字到板子 UI 和电脑端。

（2）词典映射与政务语句库模块：模型输出类别编号后，通过 dictionary_227 映射为中文文本。227 词语覆盖大部分政务和社会服务场景。

（3）MQTT 通信模块：服务窗口将识别结果发布到上行主题，工作人员端订阅并显示；工作人员端将回复发布到下行主题，服务窗口订阅后显示在三分区 UI 的对话区。通信模块设计断线重连和连接状态显示。

（4）传感器控制模块：IMU 用于判断异常移动，光照传感器用于自动调光，温度读取模块用于判断设备负载状态并控制风扇。

（5）UI 显示模块：服务窗口 UI 采用三分区布局，分别显示摄像头实时画面、标准手语视频和对话文本；工作人员端 UI 显示听障人士识别文本、工

作人员回复内容、连接状态和消息提示。

第三部分 完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果

3.1 整体介绍

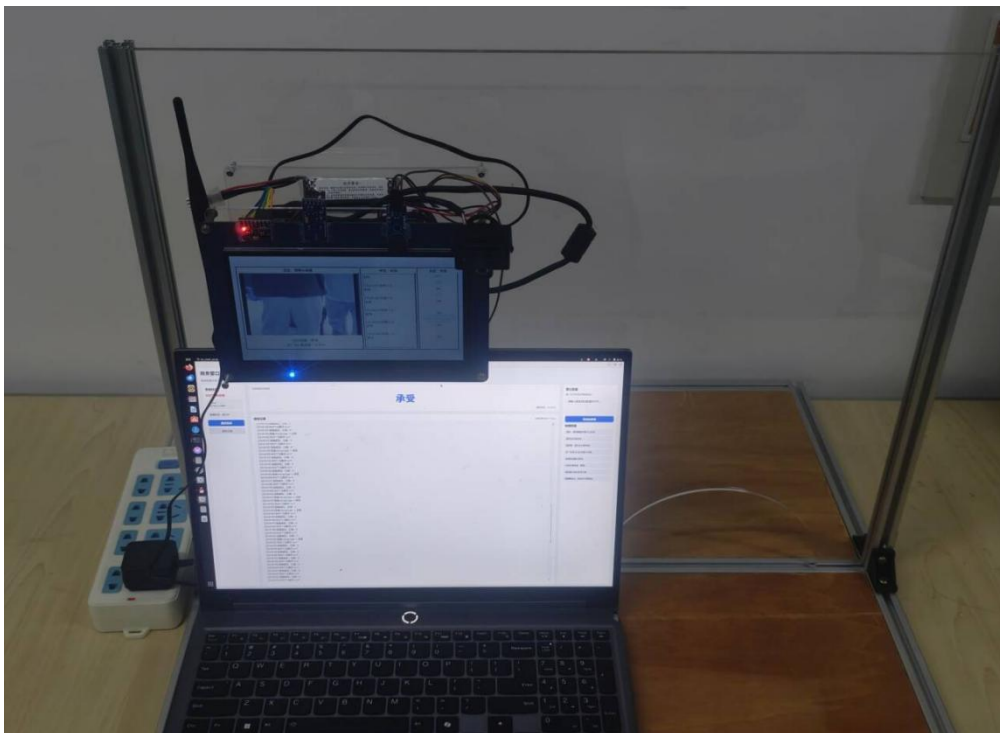


图 3-1 系统实物的正面、斜 45° 全局性照片

服务窗口已实现风扇温控、IMU 控制报警、光照传感器自动调光、MQTT 通信、227 词的高精度手语模型部署、三分区 UI 设计；软件端已完成工作人员端 UI 与服务窗口消息显示与回传；通信链路能够实现服务窗口识别结果到工作人员端显示、工作人员输入文字到服务窗口显示的双向传输。

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果；

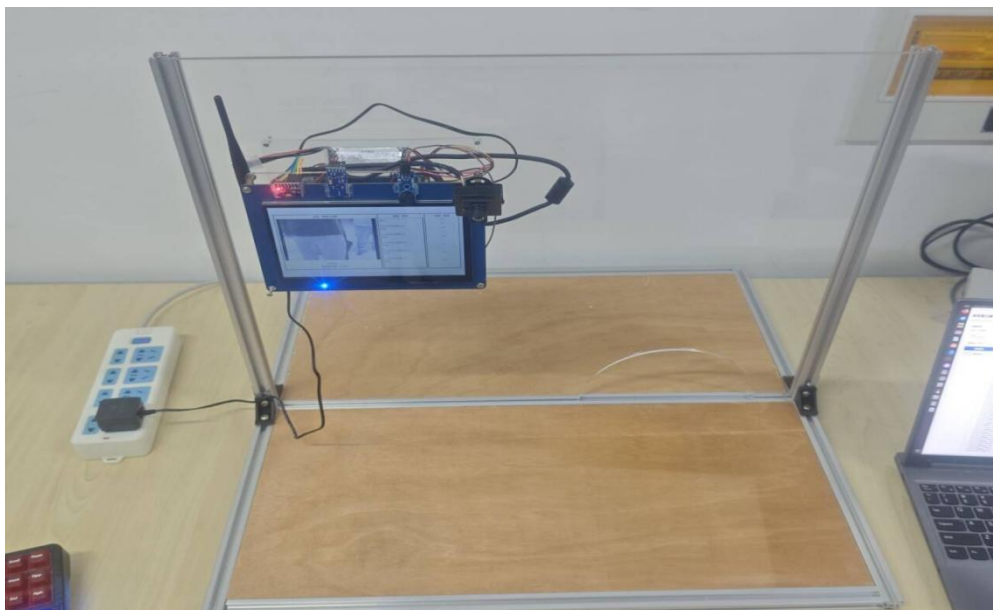


图 3-2 机械成果

3.2.2 电路成果;

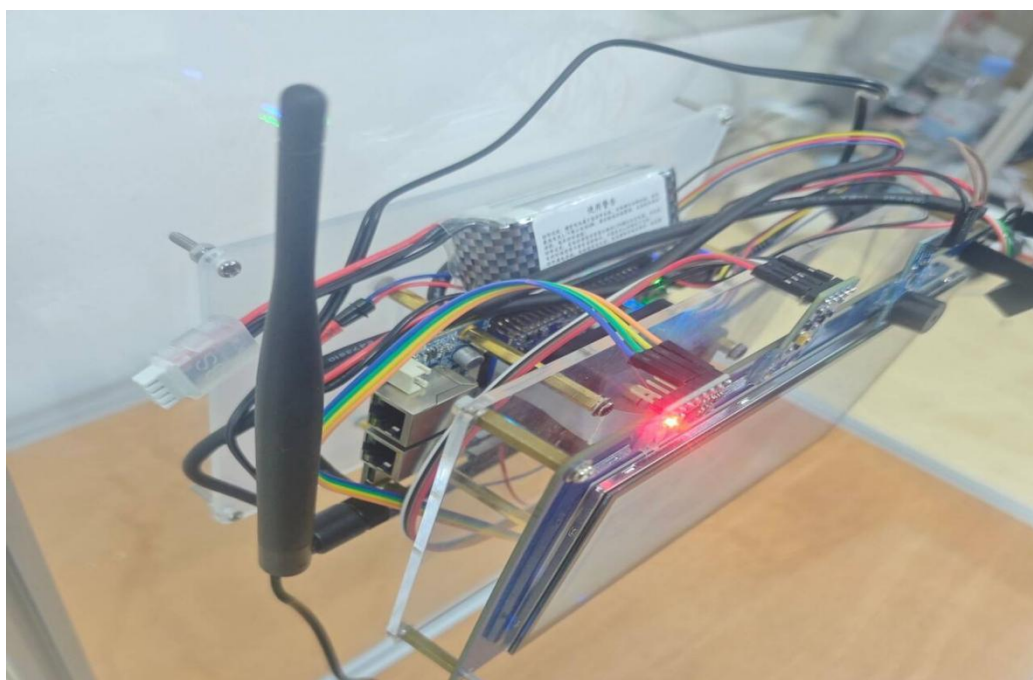


图 3-3 电路成果

3.2.3 软件成果;



图 3-4 软件成果

3.3 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）（可加重要仪器测试或现

功能 / 特性	完成情况
IMU 触发蜂鸣器报警	当 IMU 的 pitch 轴变化超过 3 度时，触发报警
自动调光	已通过光照传感器的数值变化联动屏幕亮度
MQTT 双端通信	服务窗口与工作人员端已互通
手语模型识别	227 词语识别，准确率已达 67.3%
温控散热	风扇调节温度
隐私保护	采用本地推理设计，不依赖云端识别

表 3-1 特性成果汇总表

3.3.1 IMU 触发蜂鸣器报警

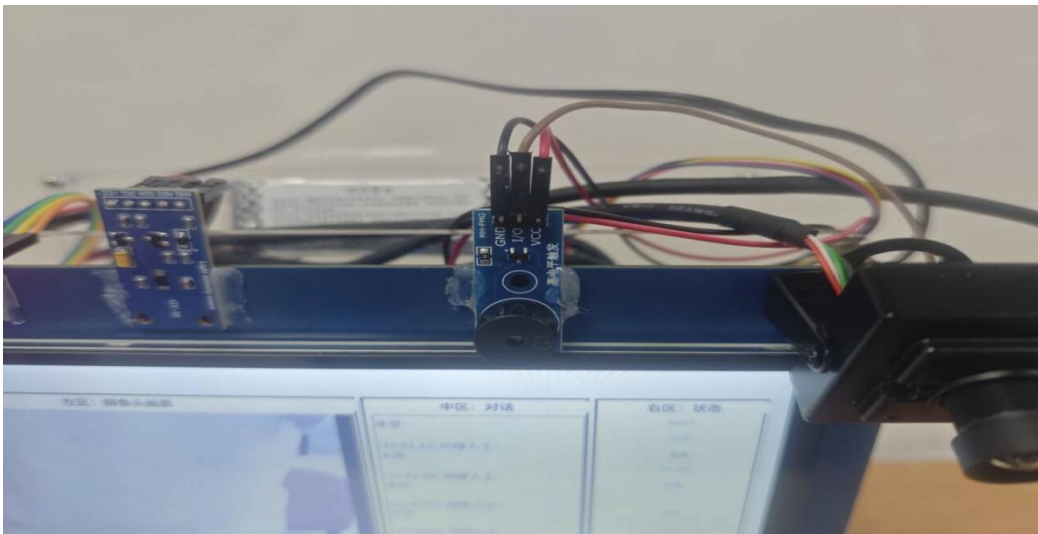


图 3-5 蜂鸣器报警图片

3.3.2 自动调光

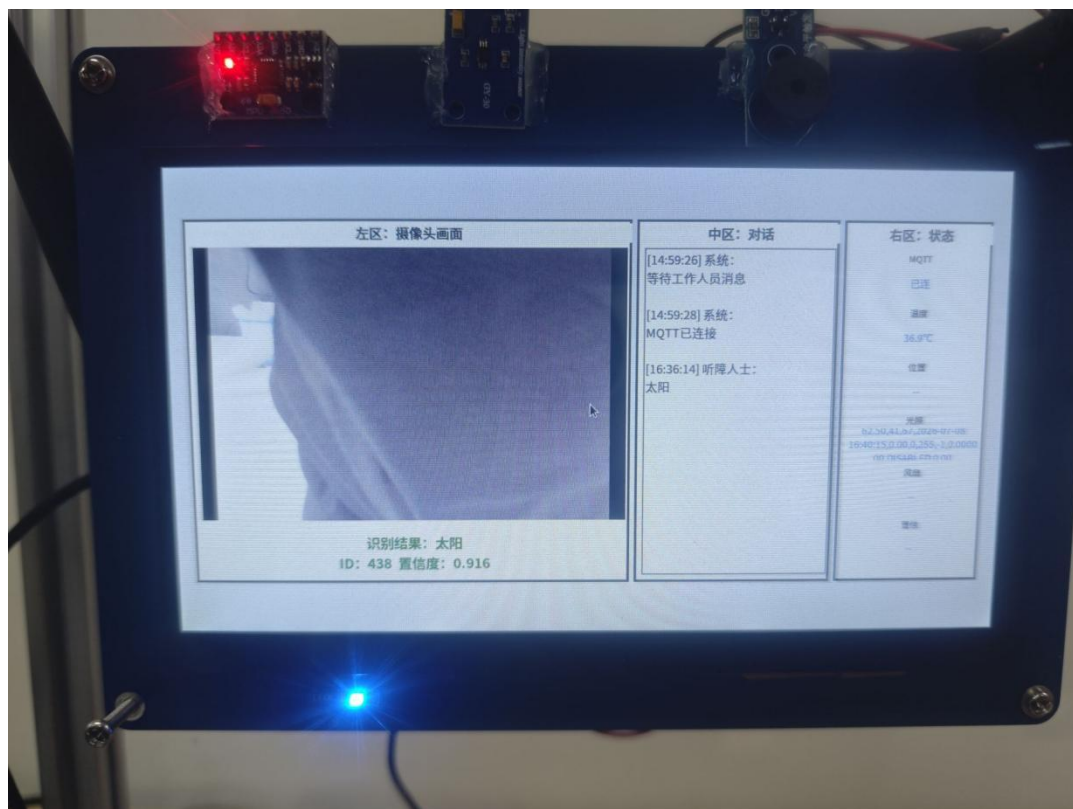


图 3-6 遮光前亮度

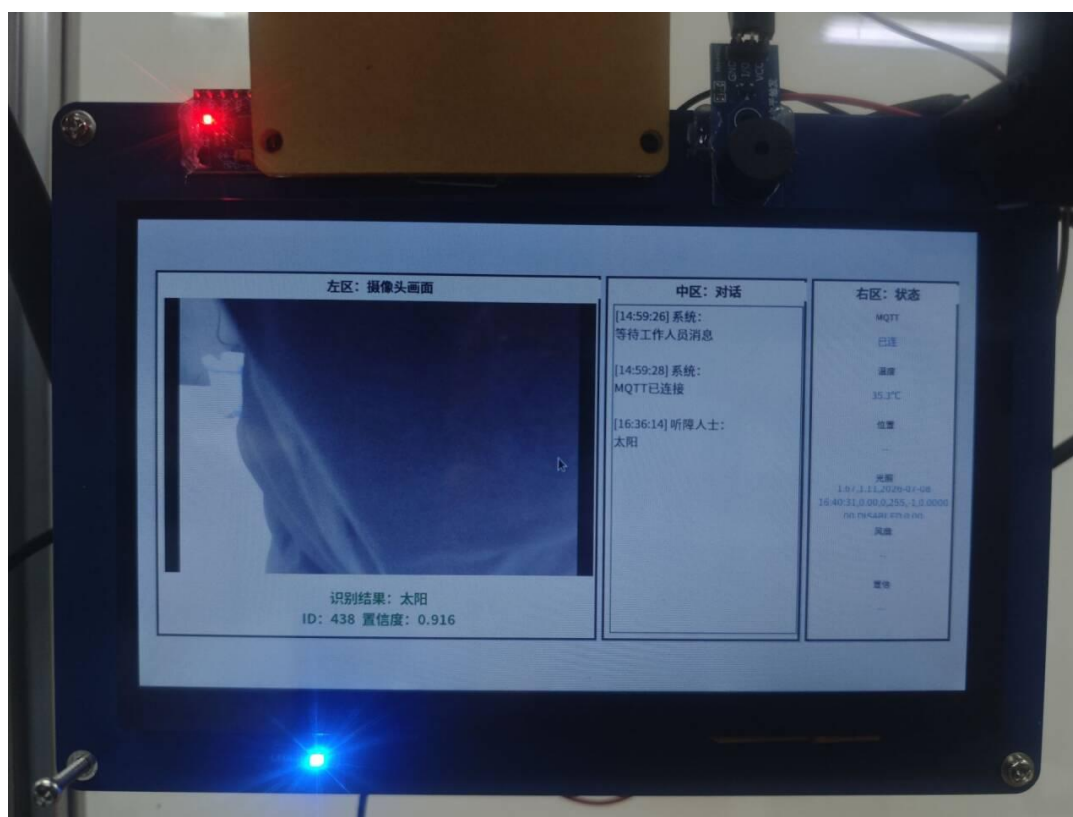


图 3-7 遮光后亮度

3.3.3 MQTT 双端通信



图 3-8 PC 端 UI 界面

工作人员端 UI，已实现接收与发送文字消息

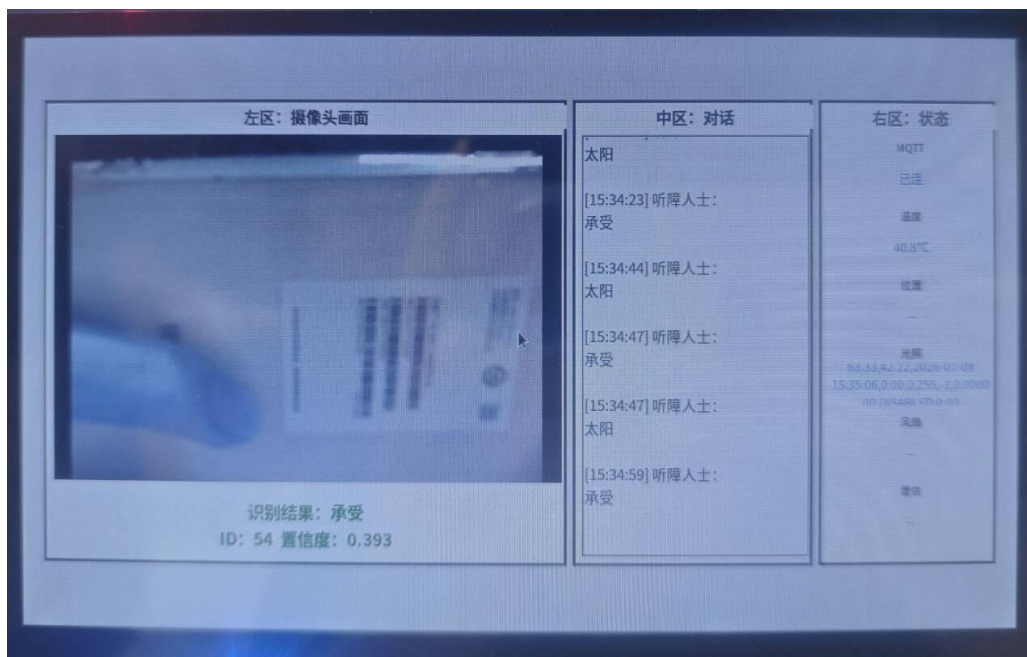


图 3-9 下位机 UI 界面

3.3.4 手语模型识别

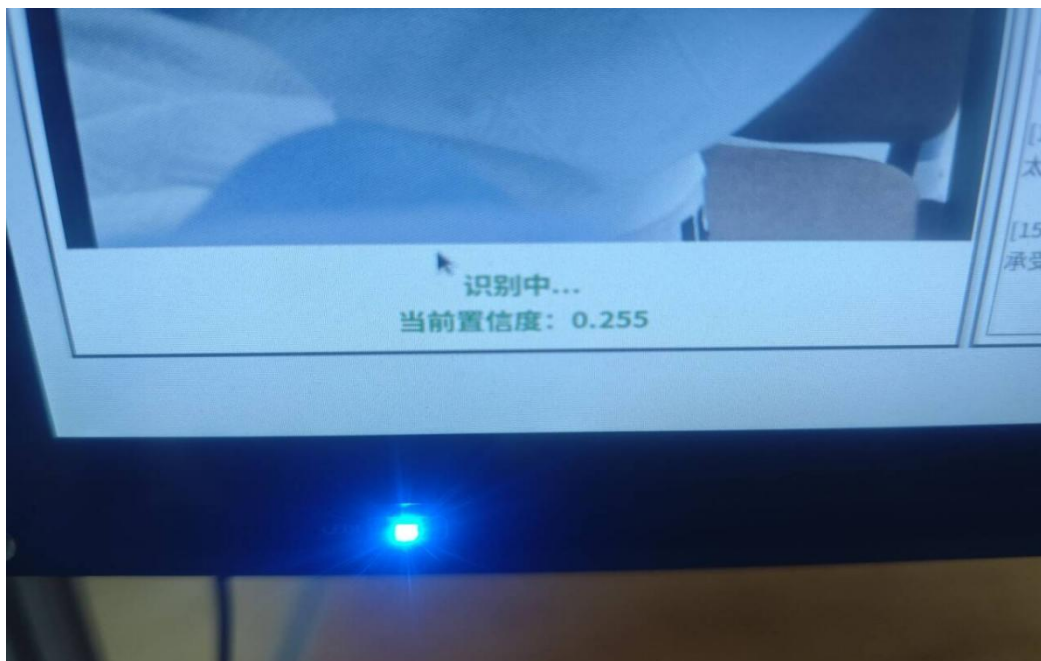


图 3-10 手势识别：识别中

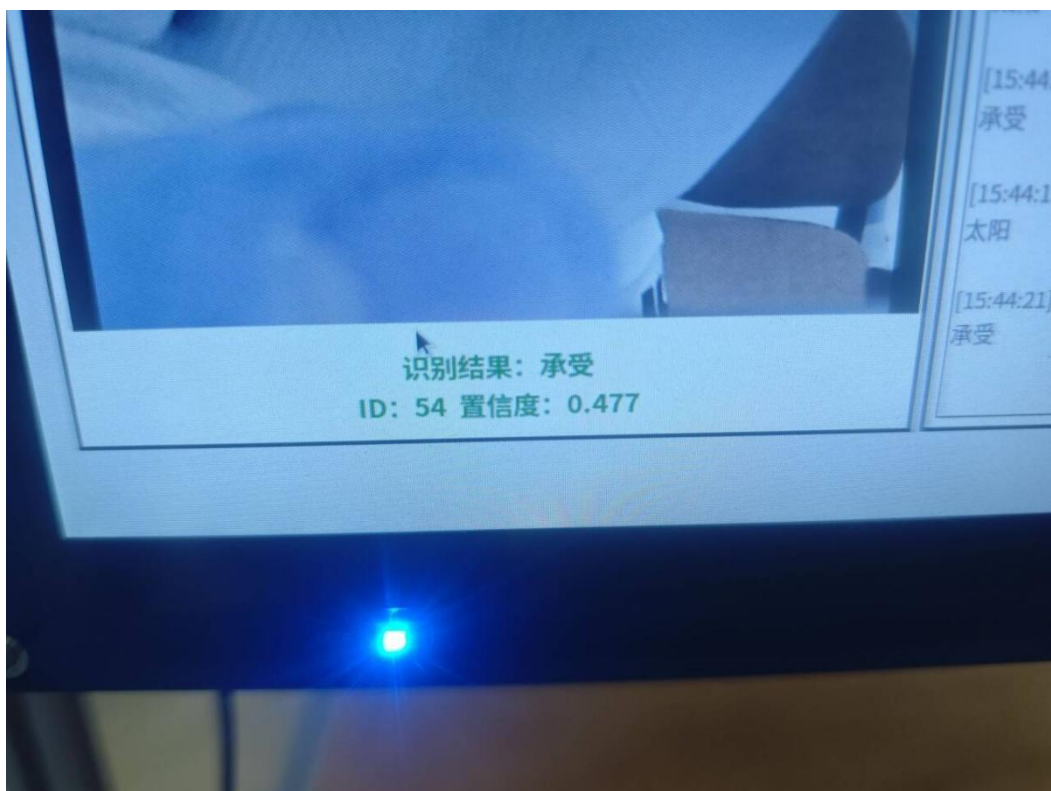


图 3-11 手势识别：识别成功

3.3.5 温控散热

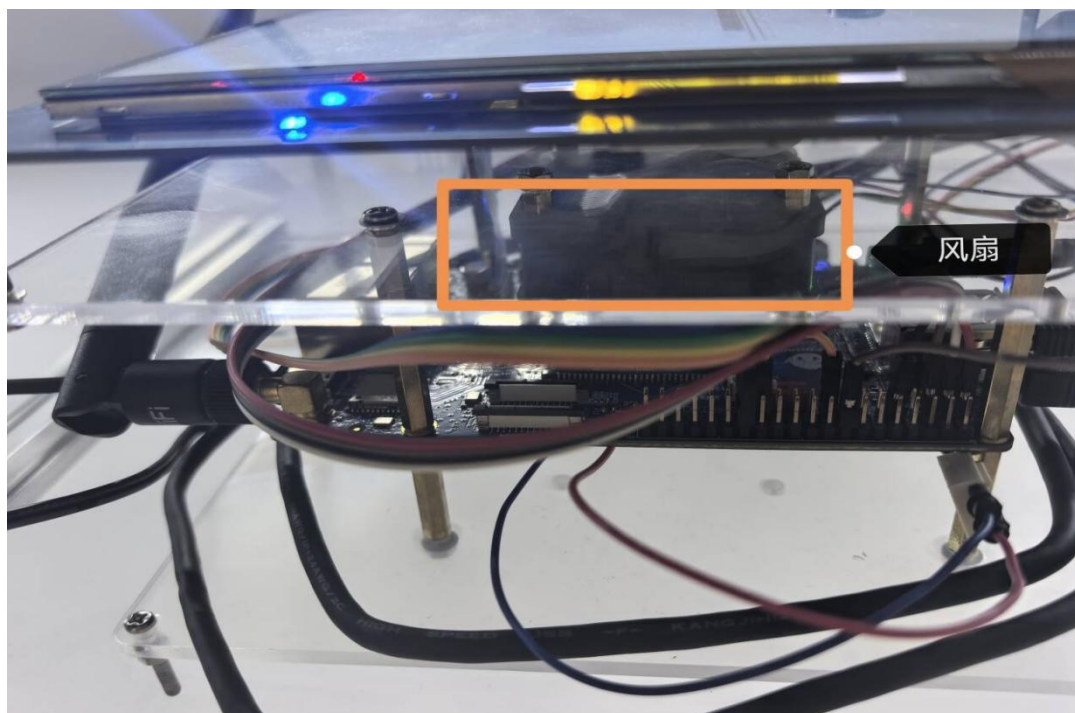


图 3-12 散热风扇控温

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本项目可从三方向持续优化扩展：一是模型与语料升级，在现有 227 个政务词汇基础上，扩充医疗、金融、交通等场景专用语料，将孤立词识别升级为连续手语语句识别；同时基于 RV1126 算力优化模型量化策略，提升推理帧率与复杂动作的识别鲁棒性。二是交互能力拓展，新增文本驱动的标准手语动画合成能力，替代固定视频实现动态回复展示；补充语音转文字模块，支持工作人员语音输入，进一步提升沟通效率。三是场景形态延伸，可将桌面终端适配为自助服务机嵌入式模块，基于现有 MQTT 架构实现大厅多终端组网管理；优化低功耗唤醒策略，推出便携款设备，覆盖社区、医院、车站等更多公共服务场景。

4.2 心得体会

本项目从政务服务中听障人士沟通困难这一实际问题出发，将嵌入式边缘计算、手语识别、多传感器融合和双端通信结合在一起。研发过程中，我们首先需要的是明确真实场景需求：政务窗口并不只是单纯识别一个手势，而是需要让听障人士和工作人员完成完整交流。因此，系统设计不能只停留在模

型准确率上，还必须考虑 UI 显示、通信稳定性、提示方式、误识别处理和长期运行可靠性。

在硬件调试过程中，IMU、光照传感器、显示屏、摄像头和风扇等模块都需要与主控板稳定配合。尤其是在开发板重启、网络连接、脚本自启动和设备温升方面，体现出嵌入式系统与普通 PC 程序不同的问题。

在模型部署过程中，训练端和板端推理端之间的一致性非常关键。模型在训练环境中的准确率并不能直接代表上板后的识别效果，输入尺寸、RGB/BGR 顺序、归一化方式、类别顺序、RKNN 量化精度和摄像头实际画面都会影响最终结果。后期通过重新整理训练日志、区分 `train_acc` 与 `val_acc`、使用验证集保存最佳模型、检查 RKNN 转换前后输出一致性等方式，将系统的手语识别精度调到了 67.3%。

在软件通信方面，MQTT 的发布/订阅机制使服务窗口与工作人员端可以解耦开发，适合局域网内轻量级实时通信。但实际使用中仍需考虑网络断开、Broker 未启动、客户端重启和消息重复等情况。因此，UI 中显示连接状态、加入自动重连和提示音，对于现场使用非常必要。

总体来看，本项目最大的收获在于工程思维的转变：从“实现孤立功能原型”转向“构建可稳定运行的完整系统”。面向公共服务场景的智能终端，不仅需要模型、传感器、人机界面等模块各自可用，更关键的是将其可靠地连接为闭环，形成端到端的持续服务能力。后续工作将继续围绕识别准确率、运行帧率、设备温控、结构设计、系统测试及演示材料等方面进行迭代优化，推动系统达到可演示、可验收、可扩展的状态

第五部分 参考文献

- [1] 国家语言文字工作委员会，中国残疾人联合会. 国家通用手语常用词表[Z]. 2018.
- [2] 中国残疾人联合会，中国聋人协会，国家手语和盲文研究中心. 国家通用手语词典[M]. 北京：华夏出版社，2019.
- [3] 吕会华. 中国手语语言学[M]. 北京：知识产权出版社，2019.

- [4] 姚登峰, 江铭虎, 鲍泓, 李晗静, 阿布都克力木·阿布力孜. 手语计算 30 年: 回顾与展望[J]. 计算机学报, 2019, 42(1): 111-135.
- [5] 姚登峰, 江铭虎, 阿布都克力木·阿布力孜, 李晗静, 哈里旦木·阿布都克里木, 夏娣娜. 中国手语信息处理述评[J]. 中文信息学报, 2015, 29(5): 216-227.
- [6] 张淑军, 张群, 李辉. 基于深度学习的手语识别综述[J]. 电子与信息学报, 2020, 42(4): 1021-1032.
- [7] 陶唐飞, 刘天宇. 基于手语表达内容与表达特征的手语识别技术综述[J]. 电子与信息学报, 2023, 45(10): 3439-3457.
- [8] 闫思伊, 薛万利, 袁甜甜. 手语识别与翻译综述[J]. 计算机科学与探索, 2022, 16(11): 2415-2429.
- [9] 郭丹, 唐申庚, 洪日昌, 等. 手语识别、翻译与生成综述[J]. 计算机科学, 2021, 48(3): 60-70.
- [10] 徐琳, 高文. 面向机器翻译的中国手语的理解与合成[J]. 计算机学报, 2000, 23(1): 60-65.
- [11] 吴蕊珠, 李晗静, 吕会华, 等. 面向 ELAN 软件的手语汉语平行语料库构建[J]. 中文信息学报, 2019, 33(2): 43-50.
- [12] 张艳琼, 朱兆松, 赵晓驰. 面向手语语言学的中国手语词汇多模态语料库构建研究[J]. 数据分析与知识发现, 2023, 7(10): 144-155.
- [13] 中国科学院计算技术研究所视觉信息处理和学习研究组. DEVISIGN 中国手语数据库[EB/OL]. 2026-07-08.
- [14] Firefly. NPU 使用: RK1126/RK1109 RKNN 模型部署说明[EB/OL]. Firefly Wiki, 2021.
- [15] 郑红兵, 王焕伟, 赵琪, 董姝岐, 井靖. 基于 Tamarin 的 MQTT 协议安全性分析方法[J]. 计算机应用研究, 2023, 40(10): 3132-3137, 3143.
- [16] 张守震, 姜飞, 郭都, 李明东, 王英, 辛政华. 基于深度学习模型的手语识别算法研究及应用[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版), 2025, 39(2): 64-67.
- [17] 尹玉婷. 基于深度学习的手语生成研究[D]. 西安: 西安工业大学, 2021.
- [18] 张斯宇. 基于深度学习的手势识别技术研究[D]. 西京学院, 2023.
- [19] 袁甜甜, 胡彬, 杨学, 等. 基于深度学习的中国手语翻译[J]. 电视技术, 2019, 43(2): 52-55.
- [20] 邱育波. 基于机器人的聋哑人手语识别交互系统: CN106570473A[P]. 2017-04-19.

[21]刘晋东.A Real-time Face/Hand Tracking Method for Chinese Sign Language Recognition[J].High Technology Letters,2002,(4):80-84.